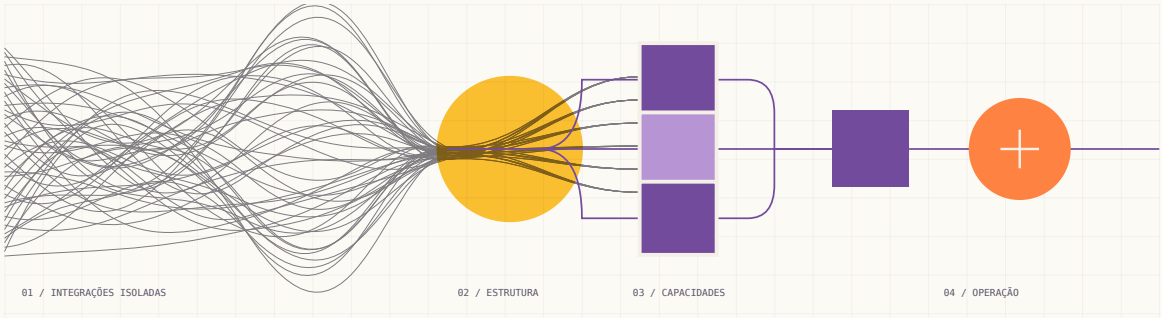
Catalisa.

A plataforma por baixo da plataforma.

O impacto da Developy Cloud na Catalisa: publicação, building blocks, IA, rede, dados, segurança e continuidade operacional.

UMA CONSTRUÇÃO EM TRÊS CAMADAS

MAPA EDITORIAL DAS CONEXÕES



Klederson Bueno · 20 de outubro de 2026

328 PRs na principal | 14 frentes + 9 casos de impacto | 31 diretórios de servidor

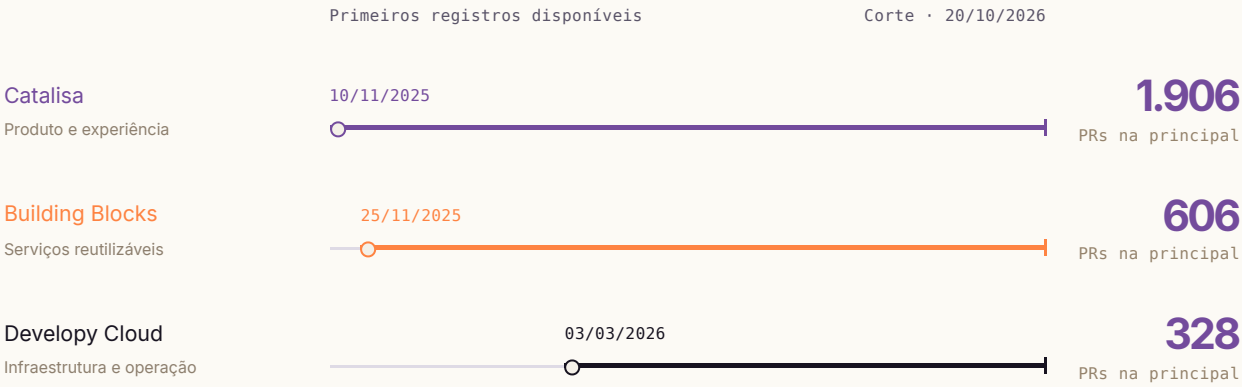
01

A plataforma que permite operar a plataforma

Construí a Developy Cloud para transformar infraestrutura em capacidades consumíveis: criar e publicar serviços, atribuir rede e nomes, fornecer dependências de dados, governar acessos e acompanhar a saúde do que está rodando. O histórico começa com a gestão de Proxmox e se estende a um plano de controle com produtos próprios.

TRÊS BASES, O MESMO CORTE

O produto avançava.
A operação também era construída.



As datas são dos primeiros commits disponíveis em cada repositório. As faixas terminam no corte do relatório; não medem dedicação contínua ou horas trabalhadas. PRs contam registros integrados, incluindo correções e manutenção.

DEVELOPY CLOUD · PLATAFORMA POR BAIXO DA PLATAFORMA

Publicar, conectar e operar a Catalisa.

A Developy representa 335 PRs no acervo, 328 merges alcançáveis na principal, 533 commits principais e 334 arquivos de teste no snapshot. Seu impacto aparece no caminho dos produtos: runtime dos building blocks, comunicação entre serviços, dados gerenciados, réplicas, segurança e diagnóstico.

Publicação → produtos

Launch, imagem ou template nativo, domínio, TLS, ambiente e réplicas.

Malha → composição

DNS interno e rotas para os building blocks se encontrarem.

Operação → continuidade

Saúde real, reconciliação, incidentes e controles de acesso.

Developy Cloud #264 · Developy Cloud #277 · Developy Cloud #326 · Developy Cloud #338 · Developy Cloud #347

Abrir o dossiê Developy → Levar em PDF ↓

O impacto para a Catalisa é concreto: nomes antigos de serviços impediam chamadas entre BBs; uma rota sem afinidade quebrava o Assistant com múltiplas réplicas; a saturação de SSH derrubava a capacidade de recuperar a frota; e um DNAT amplo aparecia como erro no hotsite de crédito. O trabalho conecta a falha que o usuário vê ao componente compartilhado que precisava mudar.

02

Developy: o impacto direto nos produtos

A infraestrutura foi construída como uma plataforma própria, com API, experiência de operação, política e estado persistente. O resultado aparece tanto na capacidade de publicar os produtos quanto em defeitos de IA, Banking, crédito e Decision resolvidos abaixo da aplicação. As conexões abaixo são sustentadas por PRs dos dois lados quando essa ligação está registrada.

CAMINHO NA CATALISA	CONTRIBUIÇÃO DA DEVELOPY	EFEITO DEMONSTRÁVEL E ALCANCE	FONTES
Assistant e AI Core	Afinidade opt-in por cookie no ingresso do Launch.	Corrige chat iniciado em uma réplica com stream encaminhado a outra. Rollout posterior descrito no PR de AI Core.	Developy Cloud #347 · Plataforma Catalisa #2005
Runtime dos building blocks	Provisionamento nativo, atualização por réplica, saúde e espalhamento por nó.	Ataca os bloqueios descritos para levar 35 serviços ao Launch. Não é prova de migração concluída de toda a frota.	Developy Cloud #264 · Building Blocks #565 · Building Blocks #577
IAM e chamadas entre módulos	DNS interno por serviço/organização e réplica saudável.	Remove a dependência dos nomes do overlay e permite endereço estável com IP variável. Ensaio de 250 → 4,7 ms.	Developy Cloud #277

CAMINHO NA CATALISA	CONTRIBUIÇÃO DA DEVELOPY	EFEITO DEMONSTRÁVEL E ALCANCE	FONTES
Credenciais de Banking/BaaS	Leituras de env mascaradas; reveal restrito e auditado.	Protege o segredo na listagem que ferramentas e pessoas usam para descobrir serviços.	Developy Cloud #326 · Developy Cloud #327
Distribuição de crédito	DNAT restrito ao destino do host e reconciliação de regras antigas.	Corrige a causa de rede documentada do 500 de um hotsite de antecipação.	Developy Cloud #334 · Developy Cloud #335
Decision, identidade e biometria	Launch alimentando incidentes no Signal.	Transforma estado failed/degraded em incidente por fonte e organização. Canais externos seguiam em andamento.	Developy Cloud #338 · Developy Cloud #339
Frota de serviços	Reuso SSH e verificação antes de ações destrutivas.	Trata saturação de conexões do plano de controle e falhas de rollout descritas no incidente.	Developy Cloud #320 · Developy Cloud #325 · Developy Cloud #321
Estado dos serviços publicados	Volumes declarados e transferência do disco no redeploy nativo.	Preserva dados no modelo de teste; o PR ainda pede smoke em Proxmox real.	Developy Cloud #212 · Developy Cloud #336
Dependências de aplicações	Atlas/Postgres, Spark/Valkey, Tide/MinIO, Flux/RabbitMQ e Nexus/Scylla.	Provisionamento, credenciais, nomes e ciclo de vida reutilizáveis. Uso deve ser confirmado por serviço, sem supor todas as dependências.	Developy Cloud #53 · Developy Cloud #73 · Developy Cloud #293 · Developy Cloud #302

03

Nove conexões entre infraestrutura e resultado

Os casos a seguir aprofundam problemas, decisões e impactos com referências exatas. Os estados pendentes são preservados. Contagens de testes são as execuções descritas pelos PRs, não uma soma de testes únicos nem uma nova execução de produção.

D01 · INFRAESTRUTURA APLICADA AO PRODUTO

O streaming da IA precisava sobreviver ao balanceamento

O problema. O início do chat chegava a uma réplica da API; o SSE podia chegar a outra e devolver 401. Ter duas réplicas não bastava para o Assistant funcionar no navegador.

O que construí. O Launch ganhou afinidade opt-in por cookie de serviço, Secure, HttpOnly e SameSite=Lax. Reconciliação, redeploy e alteração de domínio preservam a opção.

O impacto. A correção da experiência de IA foi feita no componente de publicação compartilhado. O AI Core pôde ser exercido por API e navegador nos dois ambientes.

> **Estado e alcance.** O PR #347 inicialmente deixava a ativação pendente. A evidência posterior de rollout está em #2005; #2008 permanecia aberto com seguimentos de modelos e RAG.

Develop Cloud #347 · Plataforma Catalisa #2005 · Plataforma Catalisa #2008
Código no snapshot: traefik.ts

D02 · INFRAESTRUTURA APLICADA AO PRODUTO

Building blocks nativos precisavam encontrar uns aos outros

O problema. Nomes do overlay antigo, como o do IAM, não resolviam na malha nativa. O PR registra que um lote de 18 BBs falharia nas operações entre módulos.

O que construí. Foi criado um nome interno por serviço e organização, com A/AAAA das réplicas saudáveis e TTL de 30 segundos. Publicação atualiza o DNS; remoção limpa o nome.

O impacto. A migração passou a ter um contrato de descoberta entre serviços. IAM e outros BBs puderam ser endereçados sem fixar IP nem dar a volta pela borda pública.

> **Estado e alcance.** O ensaio do PR mediu 250 ms pela borda e 4,7 ms pelo caminho direto, a partir de um guest. Essa diferença não representa a latência inteira da aplicação.

Develop Cloud #277 · Building Blocks #531 · Building Blocks #565 · Building Blocks #577
Código no snapshot: dns.ts

D03 · INFRAESTRUTURA APLICADA AO PRODUTO

Escalar a frota expôs um limite no plano de controle

O problema. Com mais de 110 serviços reconciliando no incidente documentado, cada comando abria outro SSH. O hipervisor descartava conexões; destruir uma réplica podia funcionar e recriá-la falhar.

O que construí. Multiplexação SSH por host e usuário, inclusive no salto interno, com socket protegido e tempo de persistência definido. Outro ajuste passou a reconferir a instância antes de destruí-la após um start aparentemente falho.

O impacto. A análise chegou à causa operacional que atingia pagamentos, webhooks e cálculos. É trabalho de escalabilidade do controle da frota e de contenção de falhas, além de aumentar réplicas.

> **Estado e alcance.** O PR documenta 655 quedas de conexão em duas horas e regressões que falham sem a correção. A capacidade atual ou uma recuperação integral da frota não são deduzidas desse incidente.

Developy Cloud #320 · Developy Cloud #325 · Developy Cloud #321
Código no snapshot: remote-exec.ts

D04 · INFRAESTRUTURA APLICADA AO PRODUTO

A infraestrutura também protege as credenciais bancárias

O problema. Leituras comuns do inventário do Launch devolviam todas as variáveis de ambiente, inclusive material usado para proteger credenciais de BaaS. Outros endpoints de dados e tenant também precisaram de correções de fronteira.

O que construí. Valores de env passaram a ser mascarados. Revelação exige permissão de escrita, um serviço por chamada e auditoria sem os valores. Create, PATCH e redeploy recusam gravar a máscara como se fosse segredo real.

O impacto. Um controle do plano de infraestrutura reduz exposição de um ativo financeiro do produto. Os testes cobrem também o ciclo ler → editar → gravar, evitando que a proteção quebre a configuração no próximo restart.

> **Estado e alcance.** São remediações documentadas, com testes e estado no corte. Não equivalem a certificação nem demonstram que todas as classes de exposição foram eliminadas.

Developy Cloud #326 · Developy Cloud #327 · Developy Cloud #130 · Developy Cloud #234 · Developy Cloud #303
Código no snapshot: launch-env-mask.ts · route.ts

D05 · INFRAESTRUTURA APLICADA AO PRODUTO

Atualizar o serviço não podia apagar seu volume

O problema. No runtime nativo, recriar o LXC também apagava o disco de volume que pertencia ao guest. A promessa de persistência precisava valer no caminho real de atualização.

O que construí. O disco passa a ser transferido ao novo guest antes do primeiro boot. Rollback tenta devolver o volume; se isso falha, preserva o guest que contém os dados e aponta sua localização.

O impacto. O ciclo de publicação passa a tratar a posse dos dados como invariável operacional. A evolução preserva também a distinção entre Docker, nativo e o comportamento com uma réplica.

> **Estado e alcance.** O PR #336 registra 258 testes do Launch e 114 de data-products, mas ainda pede validação de move_volume em Proxmox real. O aperfeiçoamento #340 seguia aberto; não é prova de deploy sem queda para todo serviço.

Developy Cloud #212 · Developy Cloud #336 · Developy Cloud #328 · Developy Cloud #340
Código no snapshot: provisioner.ts

D06 · INFRAESTRUTURA APLICADA AO PRODUTO

Um erro de rede podia aparecer como falha do produto de crédito

O problema. Uma regra DNAT sem restrição de destino capturava tráfego entre contêineres. O caso registrado era um hotsite de antecipação cujo HTTP era redirecionado para o protocolo do Scylla e retornava 500.

O que construí. O encaminhamento foi limitado a endereços locais do host. A reconciliação reconhece regras antigas e instala a regra corrigida antes de retirar a anterior; a remoção limpa ambos os formatos.

O impacto. A correção ataca uma causa compartilhada de indisponibilidade que se manifestava na distribuição do produto. Publicação de dados e comunicação interna deixam de disputar uma porta por acidente.

> **Estado e alcance.** O PR registra 85 testes de rede aprovados. A descrição do defeito e a integração da correção não substituem a evidência de execução da reconciliação em cada nó.

Developy Cloud #334 · Developy Cloud #335 · Developy Cloud #123 · Developy Cloud #137
Código no snapshot: port-forward.ts

D07 · INFRAESTRUTURA APLICADA AO PRODUTO

Falha conhecida precisava virar incidente visível

O problema. DMN, reconhecimento facial e identidade ficaram indisponíveis no incidente descrito; a sonda registrava failed, mas o efeito era só um aviso em log.

O que construí. O reconciliador do Launch passou a alimentar incidentes do Signal por fonte e organização, com severidade, abertura, escalada e resolução. Saída sensível é redigida.

O impacto. A operação dos BBs que participam de decisão e identidade ganhou um caminho de incidente automático a partir do inventário. A primeira fase tira a detecção da dependência de alguém abrir uma tela.

> **Estado e alcance.** A fase 1 está integrada. Canais por e-mail/webhook, sonda externa, vigilância do monitor e UI ampliada estavam em PRs abertos; o smoke operacional proposto não é apresentado como executado.

Developy Cloud #338 · Developy Cloud #339 · Developy Cloud #341 · Developy Cloud #342 · Developy Cloud #343
Código no snapshot: launch-alerts.ts

D08 · INFRAESTRUTURA APLICADA AO PRODUTO

Distribuir software ganhou identidade, políticas e supply chain

O problema. Publicar imagens e funções exige definir quem pode puxar, enviar e apagar por organização, além de manter tags e inspecionar o artefato.

O que construí. Aegis ganhou projetos, membros, simulação de políticas e export de auditoria. Harbor implementou tokens Registry v2 RS256 com escopo, webhooks por tenant, retenção, GC e integração Trivy. Ignite ganhou o caminho fonte → build → imagem OCI → execução.

O impacto. Além de hospedar a Catalisa, a Developy acumulou capacidades reutilizáveis de distribuição e governança de software. Isso é um ativo de plataforma com superfície própria de produto.

> **Estado e alcance.** Os PRs de scanner e build OCI exigem agentes e configuração para o caminho real. Código integrado não significa que toda imagem foi escaneada ou que o runtime foi exercido em produção.

Developy Cloud #7 · Developy Cloud #86 · Developy Cloud #89 · Developy Cloud #91 · Developy Cloud #92 · Developy Cloud #93 · Developy Cloud #94 · Developy Cloud #95 · Developy Cloud #98
Código no snapshot: registry-scopes.ts · build.ts

D09 · INFRAESTRUTURA APLICADA AO PRODUTO

E-mail e auditoria também fazem parte da operação própria

O problema. Eventos de auditoria em memória sumiam no restart; revogar uma credencial de Postgres podia apenas ocultar a linha; domínios, senhas e portas de e-mail tinham falhas de ciclo de vida.

O que construí. Herald passou a persistir eventos em Postgres antes dos destinos adicionais. Atlas revoga com NOLOGIN e encerra sessões na ordem correta. Courier ganhou reset de senha, webmail por domínio, integração JMAP, reparos DNS/DKIM e fechamento de uma porta interna exposta.

O impacto. A operação própria envolve acesso que deixa de funcionar quando revogado, histórico que sobrevive a publicação e comunicação que pode ser administrada pelo painel.

> **Estado e alcance.** A persistência e os guardas têm testes descritos. A documentação preserva etapas operacionais e validações pendentes; não se presume integração automática de e-mail com toda rotina da Catalisa.

Developy Cloud #120 · Developy Cloud #175 · Developy Cloud #197 · Developy Cloud #201 · Developy Cloud #203 · Developy Cloud #207 · Developy Cloud #208 · Developy Cloud #219 · Developy Cloud #299
Código no snapshot: events-store.ts

04

A evolução da Developy no período

Cada faixa abaixo usa as datas efetivas dos PRs citados. São etapas editoriais da construção, que podem se sobrepor. Não preenchem meses sem registro nem confundem o número de um PR com o total de entregas.

DATAS DOS MARCOS CITADOS	ETAPA	CONSTRUÇÃO	FONTES
2026-03-04 a 2026-03-08	O plano de controle nasce como produto	Compute, SDKs, observabilidade, DNS e IAM criam a base da operação própria.	Developy Cloud #1 · Developy Cloud #3 · Developy Cloud #4 · Developy Cloud #6 · Developy Cloud #7
2026-03-08 a 2026-05-11	As capacidades começam a ser endurecidas	Controle de acesso, isolamento e métricas entram nos serviços de rede e execução.	Developy Cloud #8 · Developy Cloud #9 · Developy Cloud #10 · Developy Cloud #11
2026-05-11 a 2026-05-15	Estado e publicação recebem contratos explícitos	Migrações Postgres, runner SQL, drivers reais de ship, IPAM e produtos de dados.	Developy Cloud #16 · Developy Cloud #21 · Developy Cloud #28 · Developy Cloud #37 · Developy Cloud #39
2026-06-11 a 2026-06-12	Launch, registry e runtime passam a se compor	Harbor, imagem OCI, publicação real, TLS, escala e rolling update.	Developy Cloud #86 · Developy Cloud #98 · Developy Cloud #102 · Developy Cloud #104 · Developy Cloud #105 · Developy Cloud #108
2026-08-15 a 2026-08-19	A operação passa a conferir o que declara	Persistência, autenticação, credenciais verificadas e métricas medidas; reparos de ciclo de vida.	Developy Cloud #120 · Developy Cloud #130 · Developy Cloud #133 · Developy Cloud #144 · Developy Cloud #175
2026-09-01 a 2026-09-09	Disponibilidade e fronteiras ganham implementação	Rede e HA por topologia, tenant, VIP, drain, volumes e ambiente editável.	Developy Cloud #212 · Developy Cloud #224 · Developy Cloud #228 · Developy Cloud #229 · Developy Cloud #234 · Developy Cloud #236
2026-09-11 a 2026-09-25	O runtime nativo conecta a frota Catalisa	Reconciliação, espalhamento, malha direta, observabilidade e guarda de schema.	Developy Cloud #264 · Developy Cloud #277 · Developy Cloud #279 · Developy Cloud #281 · Developy Cloud #305
2026-09-25 a 2026-10-20	Escala, segredos, incidentes e IA no navegador	Multiplexação SSH, mascaramento de env, DNAT, preservação de volume, Signal e afinidade SSE.	Developy Cloud #320 · Developy Cloud #326 · Developy Cloud #334 · Developy Cloud #336 · Developy Cloud #338 · Developy Cloud #347

Distribuição do inventário por mês

MÊS DO REGISTRO	MERGES ALCANÇÁVEIS NA PRINCIPAL	PRS ABERTOS NO CORTE
2026-03	10	0
2026-05	47	0

MÊS DO REGISTRO	MERGES ALCANÇÁVEIS NA PRINCIPAL	PRS ABERTOS NO CORTE
2026-06	51	0
2026-08	82	0
2026-09	128	0
2026-10	10	5

PRs integrados são posicionados pela data de merge; abertos, pela data registrada no inventário. Esta tabela conta registros técnicos, não produtos independentes.

05

As 14 frentes de infraestrutura em detalhe

E080 · ARQUITETURA ESTRUTURANTE · 2026-03-04 A 2026-06-11

Develop como plataforma de operação da Catalisa

O projeto evoluiu de gestão de Proxmox para uma camada de infraestrutura consumida pelos produtos.

- Forge para guests e recursos; Mesh para tráfego e rede; Beacon para DNS.
- Atlas, Spark, Tide, Flux e Nexus para dados; Pulse, Radar e Signal para operação.
- Launch para publicação de aplicações, Aegis para governança, Harbor e Ignite para distribuição e execução.

Valor entregue. Reúne capacidades que sustentam CRM, IA, serviços bancários e building blocks em uma operação própria.

Develop Cloud #1 · Develop Cloud #3 · Develop Cloud #4 · Develop Cloud #6 · Develop Cloud #7 · Develop Cloud #86 · Develop Cloud #100
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E081 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-06-11 A 2026-09-02

Launch de implantação de imagem a serviço com réplicas

Foi construído um plano de controle para publicar e operar aplicações sobre Proxmox.

- Catálogo, provisionamento real, wizard, start/stop/restart, DNS, ingress HTTPS e escala.
- Rolling redeploy por réplica, domínios próprios, volumes persistentes e edição de ambiente.
- Logs ao vivo, shell, reinícios, filtros, paginação e razões de falha na operação.

Valor entregue. Reduz o trabalho artesanal de disponibilizar os serviços que compõem os produtos.

> **Alcance da evidência.** A prova de redeploy sem indisponibilidade foi em serviço de duas réplicas. Uma réplica pode ter queda; não há SLA geral demonstrado.

Develop Cloud #100 · Develop Cloud #102 · Develop Cloud #103 · Develop Cloud #104 · Develop Cloud #105 · Develop Cloud #106 · Develop Cloud #108 · Develop Cloud #200 · Develop Cloud #202 · Develop Cloud #212 · Develop Cloud #220
11 de 11 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E082 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-09 A 2026-09-11

HA por topologia e reconciliação

A redundância deixou de ser apenas um número na tela.

- Launch distribui réplicas por nós diferentes e executa operações no nó de cada réplica.
- Reconciliador detecta serviço degradado e reconstrói o conjunto de backends saudáveis; evoluções tratam rollout interrompido.
- Mesh standard exige dois nós; tier HA acrescenta VIP, keepalived unicast e verificação de HAProxy.

Valor entregue. Combina capacidade redundante, retirada de destino ruim e recuperação do estado desejado.

> **Alcance da evidência.** O failover de VIP não foi exercido no PR #229. Réplicas, failover do banco e disponibilidade de toda a cadeia são propriedades diferentes.

Developy Cloud #228 · Developy Cloud #229 · Developy Cloud #236 · Developy Cloud #264
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E083 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-15 A 2026-08-15

Postgres off-node e failover assistido

A operação recebeu uma cópia quente do banco em outro nó físico.

- Replicação streaming, slot ativo e atraso de 0 bytes no instante documentado.
- Proxy TCP viabilizou o standby apesar da rede overlay defeituosa.
- Runbook check/promote/repoint/status, com recusa de promoção enquanto o primário responde.

Valor entregue. Reduz o risco de perder aplicação e cópia do banco no mesmo nó e prepara recuperação operacional.

> **Alcance da evidência.** Failover é assistido; promote não foi exercido em produção nesse ensaio e replicação assíncrona admite perda das últimas transações. Referências posteriores a Patroni não são prova suficiente de migração concluída.

Plataforma Catalisa #604 · Plataforma Catalisa #610 · Plataforma Catalisa #616
3 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E084 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-05-17 A 2026-09-25

Serviços gerenciados de banco cache storage e mensageria

Os produtos de dados receberam provisionamento e operação próprios.

- Atlas com bancos, roles, credenciais, firewall, DNS e ajuda de conexão; PgBouncer em clusters existentes.
- Spark/Valkey, Tide/MinIO, Flux/RabbitMQ e Nexus/ScyllaDB com métricas reais e capacidades explícitas.
- Ciclo de vida, endpoints conferidos, coleta de órfãos e reconciliação de publicação.

Valor entregue. Fornece dependências reutilizáveis para aplicações sem reconstruir o provisionamento de cada tecnologia.

> **Alcance da evidência.** Tecnologias recusadas explicitamente, como certos caminhos Redpanda/NATS/FerretDB, não contam como serviços efetivamente entregues.

Developy Cloud #47 · Developy Cloud #52 · Developy Cloud #53 · Developy Cloud #73 · Developy Cloud #144 · Developy Cloud #147 · Developy Cloud #148 · Developy Cloud #150 · Developy Cloud #282 · Developy Cloud #293 · Developy Cloud #295 · Developy Cloud #297 · Developy Cloud #300 · Developy Cloud #301 · Developy Cloud #302
15 de 15 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E085 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-05-11 A 2026-09-25

Persistência durável do plano de controle

Estado operacional foi retirado progressivamente de arquivos JSON.

- Drizzle, StoreBackend e CLI de migração JSON↔Postgres.
- Cortes por módulo em Beacon, Aegis, auditoria, plataforma, Spark, Mesh, Tide, Nexus, Flux e Atlas.
- Migração dos últimos stores, runner SQL próprio, esquema conferido no arranque e publicação levando migrations.

Valor entregue. Diminui dependência de disco local e dá uma base mais controlada para evolução e reinícios.

Developy Cloud #16 · Developy Cloud #20 · Developy Cloud #21 · Developy Cloud #24 · Developy Cloud #25 · Developy Cloud #28 · Developy Cloud #30 · Developy Cloud #31 · Developy Cloud #32 · Developy Cloud #33 · Developy Cloud #34 · Developy Cloud #35 · Developy Cloud #110 · Developy Cloud #111 · Developy Cloud #305
15 de 15 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E086 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-03-07 A 2026-09-25

Rede IPAM DNS e certificados como serviço

A infraestrutura ganhou caminhos declarados para criar e alcançar serviços.

- IPAM IPv4/IPv6 com prevenção de colisão, pools, reserva e seleção de rede.
- VNet/VXLAN, firewall efetivo, NAT reconciliado e drain antes de remover réplica.
- PowerDNS, SOA, DNS-01, wildcard, domínio próprio e sonda de vencimento de certificado.

Valor entregue. Sustenta publicação e comunicação dos produtos e reduz incidentes provocados por rede não persistente ou nome incorreto.

Developy Cloud #6 · Developy Cloud #15 · Developy Cloud #29 · Developy Cloud #39 · Developy Cloud #123 · Developy Cloud #137 · Developy Cloud #237 · Developy Cloud #243 · Developy Cloud #249 · Developy Cloud #250 · Developy Cloud #266 · Developy Cloud #289 · Developy Cloud #291 · Developy Cloud #311
14 de 14 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E087 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-12 A 2026-09-12

Malha direta para comunicação entre building blocks

Foi criado um nome interno estável que acompanha réplicas saudáveis.

- Nome por serviço e organização com endereços das réplicas e TTL curto.
- finalize atualiza DNS e deprovisionamento limpa o nome.
- Medição documentada de 250 ms pela borda contra 4,7 ms direto entre guests.

Valor entregue. Remove uma volta desnecessária pela borda pública nas chamadas entre serviços e viabiliza o runtime nativo.

> **Alcance da evidência.** A diferença é de um ensaio de caminho de rede; não é redução garantida em toda requisição do produto.

Developy Cloud #277
1 de 1 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E088 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-20 A 2026-10-20

Afinidade de navegador para Assistant com SSE

Um defeito entre aplicação e balanceamento foi rastreado e corrigido no Launch.

- Chat começava em uma API e stream chegava a outra, devolvendo 401.
- Label de adesão ingress.session-affinity=cookie gera cookie específico Secure, HttpOnly e SameSite=Lax.
- Opção preservada na reconciliação, no redeploy e na reaplicação de domínios; rollout posterior documentado pelo PR de AI Core.

Valor entregue. Demonstra solução no componente compartilhado para um problema que aparecia na experiência de IA do cliente.

> **Alcance da evidência.** A descrição inicial de #347 dizia ativação pendente; #2005 registra posteriormente a correção publicada e o smoke em produção. A ordem das evidências é relevante.

Developy Cloud #347 · Plataforma Catalisa #2005 · Plataforma Catalisa #2008
2 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E089 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-03-04 A 2026-10-09

Pulse Radar Signal e métricas que correspondem ao runtime

Observabilidade foi ligada ao estado medido dos serviços e da infraestrutura.

- OTel, traces, logs e métricas; coleta de nós, guests, Postgres, DNS e clusters de clientes.
- Correções retiraram valores simulados ou fontes erradas de métricas.
- Launch alimenta incidentes do Signal pelo laço de fundo, com fonte, severidade, organização e resolução.

Valor entregue. Aproxima diagnóstico e alertas dos serviços reais que sustentam os produtos.

> **Alcance da evidência.** Fases seguintes do Signal e canais de notificação presentes em branches abertas não são contados como integralmente publicados.

Plataforma Catalisa #124 · Developy Cloud #2 · Developy Cloud #4 · Developy Cloud #138 · Developy Cloud #144 · Developy Cloud #147 · Developy Cloud #279 · Developy Cloud #280 · Developy Cloud #281 · Developy Cloud #338
10 de 10 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E090 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-06-11 A 2026-10-10

Backups reais e disciplina de recuperação

A operação recebeu inventário de cobertura, destinos e scripts verificáveis.

- Correção de backups fictícios e seleção de storage existente.
- Spark com RDB para Tide dedicado; PBS e levantamento de guests sem cópia.
- Operação manual documentada, scripts e verificação de ferramentas usadas no backup.

Valor entregue. Converte suposição de proteção em cobertura que pode ser examinada e executada.

> **Alcance da evidência.** Backup configurado ou executado não equivale a restore integral provado de todos os serviços. O relatório preserva essa distinção.

Develop Cloud #101 · Developy Cloud #119 · Developy Cloud #177 · Developy Cloud #180 · Developy Cloud #183 · Developy Cloud #184 · Developy Cloud #187 · Developy Cloud #345
8 de 8 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E091 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2025-11-11 A 2026-10-06

Publicação determinística e builder remoto

O caminho de entrega evoluiu junto da arquitetura.

- DigitalOcean, Swarm, K3s/ArgoCD e Terraform aparecem como etapas históricas; depois GHCR, Launch e templates LXC.
- Build remoto com fila, identificação da execução, versão servida e GC conservador.
- Guardas de schema e template, verificação nos nós e depois do redeploy; serviços não são considerados publicados só porque retornam 200.

Valor entregue. Diminui o risco de promover uma versão diferente da validada ou de publicar código sem seu schema.

Plataforma Catalisa #1 · Plataforma Catalisa #24 · Plataforma Catalisa #96 · Plataforma Catalisa #279 · Building Blocks #19 · Building Blocks #31 · Building Blocks #34 · Building Blocks #153 · Building Blocks #468 · Building Blocks #531 · Building Blocks #560 · Building Blocks #561 · Building Blocks #565 · Building Blocks #567 · Building Blocks #572 · Building Blocks #577 · Building Blocks #578
17 de 17 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E092 · EFICIÊNCIA MEDIDA · 2026-03-30 A 2026-10-02

Redução de memória e tempo de build

Refatorações de infraestrutura tiveram ganhos pontuais documentados.

- setupContainer modular registra apenas o building block necessário no modo standalone.
- PR #93 registra 28 serviços em aproximadamente 4,2 GB, contra cerca de 100 GB antes.
- Template LXC passou de cerca de 20 para 4 minutos no ensaio de #568, usando COPY --chown e rootfs direto.

Valor entregue. Libera recursos para crescer a plataforma e reduz o tempo para disponibilizar uma correção.

> **Alcance da evidência.** São medições históricas relatadas pelos PRs, não capacidade atual auditada nem economia de caixa calculada.

Building Blocks #93 · Building Blocks #568
2 de 2 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E093 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-07 A 2026-09-22

Desempenho da mesa tratado até a fronteira dos serviços

A otimização investigou solicitações, paginação, concorrência e custo de rede.

- Índice de gatilhos no lugar de lista de workflows de 16 MB; listagens financeiras paralelas.
- Leituras de boletas consolidadas; lotes e paginação do Data Store em paralelo com teto de concorrência.
- Caches locais entre requisições foram retirados quando se mostraram incorretos com duas réplicas; janela compartilhada em Redis para cobrança.

Valor entregue. Reduz espera sem trocar consistência financeira por um resultado aparentemente rápido.

> **Alcance da evidência.** A medição 707→242 ms pertence a uma ida ao BB no ensaio descrito, não à página inteira.

Plataforma Catalisa #1279 · Plataforma Catalisa #1377 · Plataforma Catalisa #1522 · Plataforma Catalisa #1546 · Plataforma Catalisa #1547 · Plataforma Catalisa #1549 · Plataforma Catalisa #1552 · Plataforma Catalisa #1563 · Plataforma Catalisa #1569 · Plataforma Catalisa #1592 · Plataforma Catalisa #1614

11 de 11 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

06

Anatomia do plano de controle

Os 31 diretórios abaixo são módulos do servidor no snapshot congelado. A coluna de papel descreve responsabilidade técnica; não declara 31 serviços independentes nem garante maturidade igual. Harbor e Ignite, por exemplo, têm caminhos que dependem de agentes configurados; produtos de dados recusam engines não implementados.

DIRETÓRIO	RESPONSABILIDADE	ARQUIVOS / TESTES
aegis	Governança, organizações, projetos e políticas de acesso.	3 / 0
atlas	Provisionamento e operação de PostgreSQL, bancos, roles, firewall e conexão.	15 / 5
audit	Registro e escoamento das escritas de auditoria.	3 / 1
auth	Sessões, tokens e guardas de autenticação/autorização.	10 / 3
beacon	DNS, zonas e registros através do backend PowerDNS.	23 / 5
blaze	Gestão de workers, execuções e ciclo de vida; maturidade de runtime deve ser conferida por caminho.	5 / 0
data-products	Contratos e provisionamento compartilhados dos produtos de dados.	22 / 12
db	Schemas, stores Postgres, migrations e conferência de compatibilidade no arranque.	117 / 12
deploy	Jobs, publicação, verificação de versão e operações de entrega.	16 / 4
email	Courier: domínios, caixas, integração Stalwart/JMAP e entregabilidade.	15 / 4
flux	Operação de RabbitMQ, nomes, saúde e ciclo de vida de clusters.	24 / 11
forge	Compute e inventário de VMs, contêineres e recursos Proxmox.	4 / 0
harbor	Catálogo de imagens, autorização Registry v2, retenção, webhooks e scanner configurável.	21 / 5
herald	Eventos de atividade, destinos e persistência de auditoria.	9 / 1
iam	Integração de identidade e resolução de permissões.	4 / 0
ignite	Gestão de funções, provisionamento e caminho OCI dependente de build agent.	6 / 0
ingress	Renderização e gestão de rotas de entrada.	2 / 1
launch	Aplicações, réplicas, versões, domínio, ambiente, volumes e reconciliação.	50 / 32

DIRETÓRIO	RESPONSABILIDADE	ARQUIVOS / TESTES
marketing	Site, catálogo público e captura de interesse.	3 / 0
mesh	Redes, IPAM, balanceamento, certificados e topologia de disponibilidade.	51 / 26
network	Estado desejado de portas, DNAT e reconciliação do host.	8 / 3
nexus	Operação e métricas de ScyllaDB; outros engines não são presumidos entregues.	7 / 1
platform	Estado e contratos transversais do plano de controle.	3 / 0
policy	Resolução e simulação de políticas e entitlements.	8 / 1
pulse	Logs, traces e métricas de aplicações e infraestrutura.	11 / 5
radar	Visão operacional de frota, nós e recursos.	3 / 0
reconciliation	Histórico e execução de reconciliação.	1 / 0
signal	Incidentes por fonte, severidade e organização; fases seguintes em aberto.	8 / 5
spark	Valkey/Redis com ACL, métricas, rede e backup RDB.	22 / 10
sshkeys	Gestão de chaves SSH para acesso aos guests.	5 / 3
tide	MinIO/storage com nomes, domínios, credenciais e ciclo de vida.	24 / 12

Conferência dirigida no código congelado

Onze arquivos do snapshot foram reabertos para cruzar os novos casos com a implementação. O anexo infra-evidencias.json conserva SHA, hash do arquivo, linhas e os pontos conferidos; esses recortes não são uma auditoria integral do código.

CASO	ARQUIVO	PONTO CONFERIDO
D01	traefik.ts	Afinidade de sessão no ingresso.
D02	dns.ts	Nome de malha e réplicas publicadas.
D03	remote-exec.ts	Multiplexação SSH e proteção do socket.
D04	launch-env-mask.ts	Máscara de ambiente e detecção de valores mascarados.
D04	route.ts	Fronteira de revelação, auditoria e proteção da escrita.
D05	provisioner.ts	Transferência de volume e tratamento de falha.
D06	port-forward.ts	DNAT limitado a destinos locais do host.

CASO	ARQUIVO	PONTO CONFERIDO
D07	launch-alerts.ts	Incidentes a partir do estado do Launch.
D08	registry-scopes.ts	Escopos do registry e permissões por namespace.
D08	build.ts	Contrato do build OCI e sua dependência de agente.
D09	events-store.ts	Persistência dos eventos de auditoria.

Código e documentação cruzados

Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/launch
Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/mesh
Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/atlas
Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/pulse
Plataforma Catalisa · docs/architecture/infra-ha-escalabilidade.md
Developy Cloud · docs/storage-and-node-placement.md

07

O que foi comprovado e o que segue em aberto

TEMA	EVIDÊNCIA PRESERVADA	LIMITE OU CONTINUIDADE
Disponibilidade de aplicação	Rolling update de duas réplicas com ao menos uma resposta 200 em cada observação do ensaio.	Não é SLA anual; atualização de uma réplica pode ter queda.
HA de rede	Topologia por nós, VIP, keepalived unicast e healthcheck do HAProxy implementados.	O PR #229 não exercitou o failover do VIP.
Bancos da Catalisa	Standby off-node e runbook assistido em PRs da plataforma.	São entregas do perímetro de infraestrutura, sem atribuir sua autoria de repositório à Developy. Não é failover automático integral.
Persistência no redeploy	Transferência de volume, rollback e regressões em #336.	Validação em Proxmox real pendente no corpo do PR.
Signal	Ingestão automática de estado do Launch na fase 1.	E-mail/webhook, sonda externa, monitor do monitor e UI ampliada em #339/#341/#342/#343 estavam abertos.
Supply chain	Harbor, autorização por escopo, retenção, scan e caminho OCI integrados.	Agentes, scanner, credenciais e smoke real são dependências explícitas.
Eficiência	Ensaios de rede, memória e build com fonte.	Não se convertem automaticamente em redução de custo em reais ou throughput global.

Perímetro congelado

Snapshot Developy 7b951155dff5c2dc02aaad4faf7959f3b49b2e5f. Acervo: 335 PRs, 328 merges alcançáveis na principal, 903 commits nas referências disponíveis, 533 principais, 85 documentos atuais, 1.746 arquivos rastreados e 334 arquivos de teste.

A base estruturada e os inventários originais são os mesmos do dossiê. Esta leitura amplia a interpretação e o destaque da infraestrutura a partir das fontes já coletadas. O endereço remoto histórico é proxmox-manager; o produto é apresentado como Developy Cloud.

Abrir código no snapshot · Consultar PRs da Developy na timeline · Método completo

ANÁLISES / CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

Pontos fortes.
Pontos fracos.
O que fazer a seguir.

Comece pelo sumário: conclusão da análise, seis pontos fortes, três fragilidades identificadas, 16 riscos e oito ações propostas. Provas e documentos pendentes aparecem separados das fragilidades comprovadas.

Sumário das análises ↗

Pontos fortes ↗

Pontos fracos e o que falta avaliar ↗

Riscos e consequências ↗

Plano de ação proposto ↗

Homologação de fornecedor ↗

Evidências e documentos ↗

Avaliar continuidade e dependências da infraestrutura ↗

Sumário e plano em PDF ↓

Catalisa.

Developy Cloud · infraestrutura aplicada · Klederson Bueno
Janela: 20/10/2024 a 20/10/2026 · Clientes anonimizados na narrativa.